V 캡스톤디자인 관련 서식

서식 1. 캡스톤디자인 세부 과제 계획서 1부

서식 2. 캡스톤디자인 진도 보고서 1부

서식 3. 지원비 정산서(영수증 붙임철, 증빙사진 목록) 1부

서식 4. 캡스톤디자인 회의록 1부

서식 5. 캡스톤디자인 결과보고서 1부. 끝.

캡스톤디자인 세부 과제 계획서

교과목명	캡스톤 디자인 I		교과목코드	570045
팀 명	푸드가드		팀 인원	5
유형	☐ 산학 및 기업 연계형	☐ 전공연계형	☑ 지역사회연계형	
과제명(주제)	AI 식자재 수요 예측 플랫폼			
지도교수	학과(전공)	성 명	연락처	E-mail
	컴퓨터공학과	김광수	010-8010-2478	itedunet@naver.com
팀장	학과(전공)	성 명	연락처	E-mail
	컴퓨터공학과	서준호	010-3667-8244	tj1031203@gmail.com
팀 구성 (팀장 제외 팀원만)	학과(전공)	학번/학년	성 명	연락처
	컴퓨터공학과	2021510004/4	김지환	rlawlghks0619@gmail.com
	컴퓨터공학과	2021510018/4	지현윤	aniwl0210@gmail.com
	컴퓨터공학과	2022570011/3	정태현	wjdxogustl@gmail.com
	컴퓨터공학과	2024570901/3	몽흐데르겔	aduuchmunkhdelger4@gmail.com
과제수행기간	2026년 3월 4 일 ~ 2026년 12 월 19 일 (1학기, 1년)			
전문가 자문 활용여부	☐ 예 (회 예정)	☐ 아니오		
사용내역 (예정)	**신청금액 : 원** **입금 계좌번호(대표학생) :** (은행) 예금주 * 통장사본 제출			
	내용(구입물품(재료)비, 회의비 등)		금액(원)	세부내역
	AWS		100,000원	EC2, RDS 서버 운영
	Claude CLI Pro		400,000원	AI 개발 및 코드 보조 (4계정)
	회의비		100,000원	식비 및 다과

( )팀은 2026학년도 캡스톤디자인 과제를 성실하게 수행하고자 위와 같이 과제 계획서를 제출하며, 중도 포기하거나 구입불가능 품목을 구입할 경우 과제 수행을 위해 지급받은 지원금을 전액 반납할 것을 서약합니다.

2026. . .

대표학생 서준호 (인)
지도교수 (인)
학 과 장 (인)

창신대학교 교무처장 귀하

1. 과제의 개요

1) 팀 소개

본 팀 푸드가드(FoodGuard)는 AI 기반 데이터 분석을 활용하여 소상공인의 식자재 관리 문제를 해결하고자 구성된 5인 개발 팀이다.

수요 예측과 재고 최적화를 통해 버려지는 식자재를 최소화하여 환경 보호와 비용 절감을 동시에 달성하는 것을 목표로 한다.

AI 예측 모델을 활용한 소상공인부터 프랜차이즈까지 활용 가능한 통합 관리 솔루션을 지향한다.

팀은 백엔드 및 AI 모델 개발, 프론트엔드 UI/UX, 데이터 처리, 시스템 통합 및 배포 등으로 역할을 분담하여 효율적인 협업을 수행한다.

◆역할◆

김지환: 백엔드 및 AI 수요 예측 모델 개발

서준호: 프론트엔드 및 데이터베이스 설계

지현윤: 시스템 통합 및 배포, AI 수요 예측 모델 개발

정태현: 데이터 처리 및 데이터베이스 설계

몽흐데르겔: 프론트엔드 보조 및 테스트/검증

※각 팀원은 역할을 기반으로 협력하며, 실제 서비스 수준의 플랫폼 구현을 목표로 한다.

2) 과제 목적 및 동기

본 과제는 외식업의 고질적인 문제인 수요 예측의 불확실성을 해결하여 **경제적 수익성**과 **환경적 지속가능성**을 동시에 확보하는 것을 목적으로 합니다.

현재 많은 소상공인이 데이터가 아닌 경험에 의존해 식자재를 발주함으로써 **식자재 폐기 증가**와 **재고 부족**이라는 이중고를 겪고 있습니다. 이는 소상공인에게 직격타가 되는 경제적 손실일 뿐만 아니라, 매립 및 소각 과정에서 막대한 온실가스를 배출하는 **환경적 재앙**이기도 합니다.

따라서 본 팀은 다음과 같은 핵심 목표를 설정하여 **'제로 웨이스트(Zero-Waste)'**를 지향하는 **AI 기반 식자재 수요 예측 플랫폼**을 개발하고자 합니다.

◆주요 목표◆

- 과거 매출 데이터를 활용한 **메뉴별 판매량 예측**
- 예측 결과를 기반으로 한 **식자재 매입량 최적화**
- 데이터 기반의 **매출 계획 수립 지원**
- 본사의 가맹점 운영 관리 기능 제공
- 식자재 폐기율 감소를 통한 환경 문제 완화
- 소상공인의 비용 절감 및 수익성 향상
- 프랜차이즈 본사의 효율적인 가맹점 관리

※본 시스템은 향후 외식업뿐만 아니라 유통 및 물류 산업에도 확장 적용이 가능하다.

3) 과제 도출 배경 및 과정

※본 과제는 외식업의 고질적인 경험 의존적 발주 시스템이 초래하는 경제적 손실과 심각한 환경 오염 문제를 동시에 해결하기 위해 기획되었습니다.

1. 경제적 배경: 외식업 경영 위기와 재고 관리의 한계

-폐업률 급증과 비용 압박: 2023년 국내 외식업체 폐업률은 21.52%로, 코로나19 시기보다 높은 수치를 기록하며 자영업자의 위기가 심화되고 있습니다.

직관에 의존한 운영: 대다수 소상공인은 데이터가 아닌 개인적 경험에 의존해 식자재를 발주하며, 이는 과잉 발주와 품절로 인한 기회비용 발생의 원인이 됩니다.

[출처 : 연합뉴스/식품외식경제, "2023년 외식업체 폐업률 21.5% 기록" (핀다 빅데이터 분석)]

-기존 시스템의 부재: 현재 시중의 시스템은 단순 재고 기록에 치중되어 있어, 날씨나 요일 등 매출에 직접적 영향을 주는 외부 변수를 반영하지 못하는 한계가 있습니다.

[출처 : "날씨 및 요일 특성이 음식점 메뉴 검색시스템 이용에 미치는 영향" (KISTI/ScienceOn)]

2.환경적 배경: 외식업 식자재 폐기와 탄소 배출 문제 (ESG 가치 반영)

●외식업 중심의 글로벌 폐기 위기

-외식업 부문의 높은 비중: 유엔환경계획(UNEP)의 '2024 식품폐기지수 보고서'에 따르면, 2022년 전 세계적으로 발생한 10억 5,000만 톤의 식품 폐기물 중 외식업이 차지하는 비중은 약 28%(2억 9,000만 톤)에 달합니다. 이는 가정(60%)에 이어 두 번째로 큰 비중이며, 소매업(12%)보다 두 배 이상 높습니다.

-불필요한 과잉공급: 외식업소에서 발생하는 폐기물의 상당수는 조리 과정에서의 손실(Preparation loss)과 **수요 예측 실패**로 인한 과잉 식자재 확보에서 발생하며, 이는 곧바로 거대한 경제적·환경적 비용으로 직결됩니다.

[UNEP 공식 보고서 페이지: Food Waste Index Report 2024]

●외식 산업의 탄소 발자국과 오염 심각성

-외식업소 1인당 배출량의 위험성: 국내 통계에 따르면 전체 음식물 쓰레기 발생량의 약 30%가 음식점 및 집단급식소에서 발생합니다. 특히 외식업소에서 배출되는 1인당 음식물 쓰레기량은 약 2.3kg/일로, 일반 가정(0.3kg/일) 대비 약 8배 이상 높은 강도를 보입니다.

[출처 : “음식물 쓰레기 배출원별 발생 현황“ (환경부/한국환경공단)]

-집중적인 온실가스 배출: 식품 폐기물은 전 세계 온실가스 배출량의 8~10%를 차지하는데, 외식업소는 대량의 식자재를 한꺼번에 취급하므로 발주량 조절 실패 시 발생하는 탄소 부하가 일반 소비자보다 훨씬 치명적입니다.

[국제 기구: ”IPCC (기후 변화에 관한 정부 간 협의체) 특별 보고서”,
IPCC 보고서 요약본(영문) - SPM B.6.3 섹션 참조]

◆구체화◆

- 외식업 운영 방식 및 문제점 분석
- 데이터 기반 의사결정 시스템 필요성 도출
- AI 수요 예측 기술 적용 가능성 검토
- 날씨, 요일 등 외부 요인이 매출에 미치는 영향 분석

◆계획 수립◆

- 가맹점 운영 시나리오 기반 테스트 수행
- 데이터 기반 예측 정확도 검증
- 사용자(점주) 관점의 UI/UX 개선

※이를 통해 이론적 접근이 아닌 **실제 현장 적용 가능한 시스템 개발**을 목표로 한다.

4) 과제의 필요성

현재 외식업에서는 식자재 관리가 주로 경험과 직관에 의존하고 있으며, 이는 다음과 같은 문제를 발생시킨다.

- 과잉 발주로 인한 식자재 폐기 증가
- 재고 부족으로 인한 판매 기회 손실
- 환경 오염 문제
- 비효율적인 비용 구조

※국내외적으로 AI 및 빅데이터 기반 수요 예측 기술은 유통 및 물류 분야에서 활발히 활용되고 있으나, **소규모 외식업 및 가맹점 단위에서는 적용이 제한적**인 상황이다.

◆기존 시스템 한계◆

- 단순 재고 관리 중심 기능
- 외부 요인(날씨, 시간 등) 반영 부족
- 예측 결과가 실제 발주로 연결되지 않음

◆개선 방안◆

- AI 기반 수요 예측을 통한 데이터 중심 운영
- 날씨 및 다양한 외부 데이터 통합 분석
- 예측 결과와 발주 시스템의 연계

2. 과제의 목표

1) 최종 결과물 내용

1. 주간 매출 데이터 기반 메뉴별 판매량 예측

과거 1주일 단위 매출 데이터와 외부 요인(날씨, 휴일 등)을 분석

향후 1주일 예상 판매량 제공

2. 식자재 매입량 최적화

예측 결과를 기반으로 점주에게 최적 발주량 제안

재고 부족 방지 및 폐기율 감소

3. 매출 계획 수립 지원

AI 예측 데이터와 목표 매출을 비교하여 주간 계획 수립

점주 대시보드에서 시각화 제공

4. 가맹점 운영 및 발주 관리

본사: 가맹점 매출, 재고, 폐기율 모니터링

점주: 유통업체 발주 요청 기능

2) 평가 기준

1. 정량적 목표

메뉴별 판매량 예측 정확도: **주간 단위 ±10% 오차 이내**

식자재 폐기율 감소: **기존 대비 15~20% 절감**

발주량 추천 적용률: **점주 80% 이상 활용**

2. 정성적 목표

사용자 편의성: 점주/본사 모두 **직관적 대시보드 제공**

Ai 예측 결과로 의사결정 지원으로 **운영 효율성 향상**

산업체 실무 적용 가능성: **현장 업무 흐름과 호환**

3) 산업체 연계 전략

산업체 데이터 활용: 실제 가맹점 매출 및 재고 데이터를 수집·분석

산업체 의견 반영: 발주 프로세스, UI/UX, 기능 우선순위 등 전문가 자문

현장 테스트: 시범 가맹점 운영 데이터로 예측 모델 검증

지속 피드백: 점주, 본사 담당자의 피드백 반영으로 개선

4) 결과물 활용 전략

가맹점 점주: 발주량 최적화, 재고 관리, 매출 계획 수립

프랜차이즈 본사: 가맹점 운영 모니터링, 데이터 기반 관리 정책 수립

산업 확장: 외식업 외에도 소매, 유통 등 수요 예측이 필요한 분야로 확대 가능

교육/연구 활용: AI 기반 수요 예측 사례 연구, 데이터 분석 교육용 자료로 활용

3. 과제 수행방법

본 과제는 요구사항의 변화에 유연하게 대처하고, 산업체(점주 및 본사)의 피드백을 지속적으로 반영하여 실용성 높은 결과물을 도출하기 위해 **애자일(Agile) 스크럼(Scrum) 방법론**을 팀의 실정에 맞게 커스터마이징하여 수행한다.

1) 애자일(Agile) 기반 협업 및 개발 프로세스

소상공인들 현장의 특성상 날씨, 요일 등 외부 변수에 따라 예측 모델의 미세조정이 필수적이며, 점주와 본사의 UI/UX 요구사항이 실시간으로 발생할 수 있다. 이를 위해 2주 단위의 '스프린트(Sprint)'를 설정하여 점진적으로 소프트웨어를 개발하고 개선한다.

- **스프린트 계획(Sprint Planning)**
  - 매 스프린트 시작 시, 전체 백로그(기능 명세서) 중 '식자재 폐기율 저감'에 직접 기여하는 핵심 기능을 우선적으로 선별한다.
  - AI 수요 예측 모델링, 데이터 파이프라인 구축, 백엔드 및 프론트엔드 기능을 확정하고 팀원에게 전문 역할에 따라 작업을 할당한다.
  - 기상 데이터 등 외부 변수 가중치 조정 작업을 최우선 순위로 두어 예측 정확도를 높이는 데 집중한다.
- **3일 주기 정기 스크럼(Periodic Scrum)**
  - 매일 회의에 따른 개발 흐름 끊김을 방지하고 실질적인 구현 시간을 확보하기 위해, **3일에 한 번씩 15분 내외의 집중 점검 회의**를 진행한다.
  - 각자의 진행 상황(완료된 친환경 로직, 진행 중인 데이터 처리, 발생한 기술적 이슈)을 공유하여 병목 현상을 신속히 해결한다.
- **스프린트 리뷰 및 회고(Sprint Review &Retrospective)**
  - 2주 주기가 끝날 때 마다 구현된 프로토타입을 시뮬레이션하여 실제 식자재 폐기 절감 효과를 수치로 검증한다.
  - 산업체(가맹점주 및 본사)의 피드백을 수용하여, 사용자가 예측 결과를 보고 즉각적인 발주 결정을 내릴 수 있도록 UI/UX의 직관성을 점검한다.
  - 검토 결과를 바탕으로 다음 스프린트에서 수정해야 할 AI 모델 튜닝 및 기능 우선순위를 유연하게 재조정한다.

2) 협업 도구 및 형상 관리

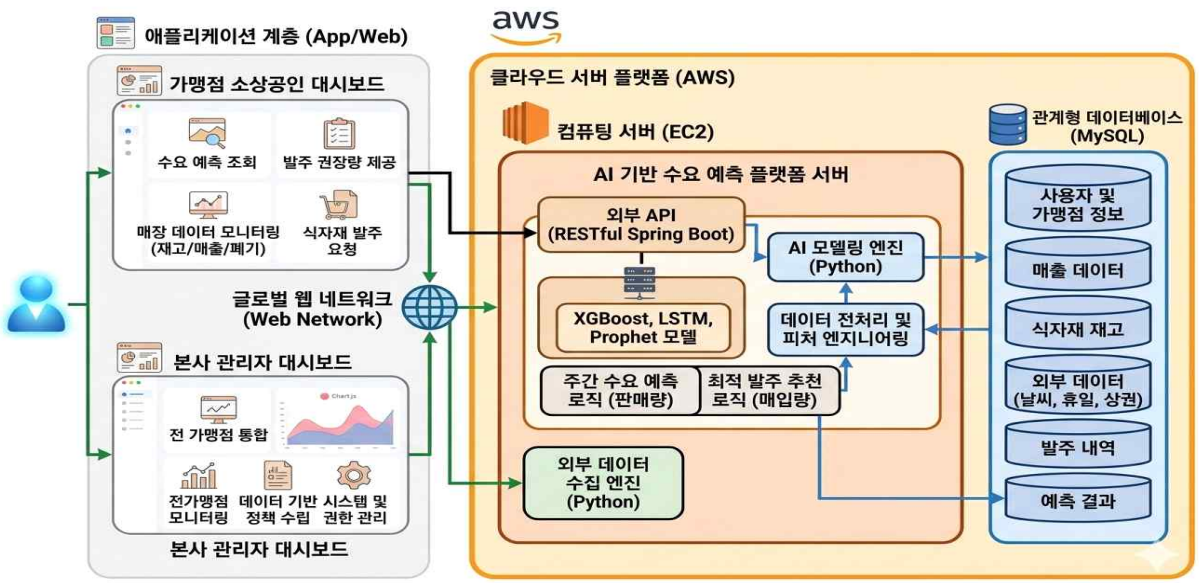
팀원 간의 효율적인 역할 분담과 애자일 프로세스의 체계적인 운영을 위해, 데이터 기반의 의사결정과 환경적 가치 실현을 돕는 다음의 도구들을 적극적으로 활용한다.

- **프로젝트 관리 및 환경 지표 관리 (Jira / Notion)**
  - Jira의 칸반보드(Kanban Board)를 활용하여 개별 개발 이슈의 진행 상황을 실시간으로 추적하고 관리한다.
  - '식자재 폐기 알고리즘 고도화'와 같은 핵심 과업을 별도의 에픽(Epic)으로 설정하여, 환경 보호라는 프로젝트 본연의 목적에 부합하는 우선순위를 유지한다.
- **코드 및 형상 관리**
  - GitHub를 이용한 버전 관리와 함께 'Git-flow' 브랜치 전략을 적용하여 기능별(Feature), 수정별(Hotfix) 개발을 독립적으로 진행한다.
  - 메뉴별 수요 예측 AI 모델의 성능 개선 기록을 커밋 메시지와 태그로 상세히 기록하여, 폐기율 절감 효과가 가장 뛰어난 최적의 모델 버전을 신속하게 추적하고 관리한다.
- **문서화 및 소통**
  - Notion을 공유 워크스페이스로 활용하여 API 명세서, 데이터베이스 ERD, 회의록을 중앙 집중식으로 관리한다.

- Slack을 통해 개발 이슈와 피드백을 실시간으로 공유하며, 특정 환경 변수(기상 데이터 오류 등) 발생 시 즉각적인 알림을 통해 기술적 대응 속도를 극대화한다.

- **CI/CD 환경 구축**
  - GitHub Actions를 활용하여 코드 병합(Merge) 시 자동 테스트 및 빌드/배포가 이루어지는 파이프라인을 구축한다.
  - 배포 전 단계에서 예측 로직의 결함을 사전에 차단함으로써, 오발주로 인한 식자재 낭비를 원천적으로 예방한다.

3) 시스템 구성도



4) 시스템 아키텍처 및 핵심 기술 스택

안정적인 시스템 운영과 확장성을 고려하여 다음과 같은 기술 스택을 기반으로 시스템을 구축한다.

- **백엔드 (Backend)**: Spring Boot를 활용하여 견고하고 확장 가능한 RESTful API 서버를 구축. 클라이언트의 요청 처리 및 AI 모델 서버와의 통신 담당. (김지환, 지현윤)
- **데이터베이스 (Database)**: MySQL을 사용하여 매출 데이터, 식자재 재고, 사용자 정보 등의 관계형 데이터를 체계적으로 설계하고 관리. (서준호, 정태현)
- **AI 및 데이터 처리:** Python 기반의 시계열 예측 모델(LSTM, XGBoost, Prophet 등)을 활용하여 메뉴별 수요를 예측. (김지환, 정태현)
- **프론트엔드 (Frontend):** 시각화 라이브러리(Chart.js 등)를 활용한 대시보드 형태의 반응형 웹 구현. (서준호, 몽흐데르겔)

5) 스프린트 단계별 추진 계획 (Roadmap)

전체 개발 기간을 4개의 주요 페이즈(Phase)와 세부 스프린트로 나누어 진행한다.

[Phase 1] 기획 및 환경 구축 (Sprint 1~2)

- 요구사항 정의, 화면 설계(Wireframe) 구현 및 시스템 아키텍처 설계
- MySQL 데이터베이스 스키마 및 ERD 설계
- Spring Boot 프로젝트 초기 세팅 및 개발 환경 구축

- 과거 매출 데이터 및 외부 데이터(날씨 API, 공공데이터 등) 수집 및 전처리

[Phase 2] 핵심 기능(MVP) 개발 (Sprint 3~4)

- AI 수요 예측 베이스라인 모델 개발 및 기초 학습 성능 검증
- Spring Boot 기반 매출/재고 데이터 CRUD 처리를 위한 백엔드 API 개발
- 점주 및 프랜차이즈 본사용 대시보드 UI 기초 구현
- 프론트엔드와 백엔드 간 API 연동 테스트

[Phase 3] 시스템 통합 및 고도화 (Sprint 5~6)

- 예측 결과를 기반으로 한 식자재 매입량 추천 알고리즘 백엔드 적용
- 본사용 가맹점 모니터링 및 점주용 발주 요청 기능 통합 연동
- 기상 데이터 등 외부 요인 가중치를 조정한 AI 모델 튜닝 (정확도 ±10% 오차 이내 목표)
- CI/CD 파이프라인 구축을 통한 서버 자동화 배포 적용

[Phase 4] 현장 검증 및 피드백 반영 (Sprint 7~8)

- 시범 가맹점 운영 시나리오를 바탕으로 통합 테스트(QA) 수행
- 점주 및 본사 담당자 관점의 데모 시연 진행 후 UI/UX 및 기능 피드백 수집
- 피드백 기반 시스템 최적화(DB 쿼리 튜닝, 버그 픽스) 및 최종 산출물 완성
- 최종 결과물 발표 및 보고서 작성

4. 과제 추진 일정

1) 추진 일정

No.	주요내용	추진일정(월)				기간(주)
		3	4	5	6	
1	요구사항 정의 및 시스템 아키텍처 설계	■	■			
2	DB 스키마 설계 및 데이터 수집·전처리		■	■		
3	AI 베이스라인 모델 개발 및 백엔드 API 구축		■	■		
4	대시보드 UI 구현 및 프론트-백 API 연동			■	■	
5	시스템 통합 테스트 및 MVP 성능 검증				■	

5. 결과물에 대한 기대효과 및 활용방안

1) 과제 수행 기대효과

1. 유형적 효과 (경제적/환경적 이점)

- **식자재 폐기 비용 절감:** AI 수요 예측을 통해 과잉 발주를 방지하여 식자재 폐기율을 기존 대비 15~20% 이상 절감할 수 있다.
- **기회손실 방지 및 수익 극대화:** 정확한 수요 예측으로 재고 부족(품절)에 따른 판매 기회 상실을 예방하여 가맹점의 실질적인 매출 증대에 기여한다.
- **음식물 쓰레기 감소 (ESG 환경 경영):** 불필요한 식자재 폐기를 줄임으로써 음식물 쓰레기 처리 비용을 절감하고, 탄소 배출 저감 등 환경 보호에 직접적으로 기여한다.

2. 무형적 효과 (운영 및 관리적 이점)

- **데이터 기반의 의사결정 문화 정착:** 점주의 직관이나 경험에 의존하던 기존의 '주먹구구식' 발주 관행을 탈피하고, 데이터를 기반으로 한 체계적인 매장 운영 시스템을 확립한다.
- **업무 효율성 및 편의성 증대:** 매일 반복되는 발주량 산정 및 재고 파악 시간을 대폭 단축시켜, 점주가 고객 서비스 및 매장 관리에 더욱 집중할 수 있는 환경을 제공한다.
- **본사와 가맹점 간의 신뢰도 향상:** 프랜차이즈 본사는 투명한 데이터 대시보드를 통해 가맹점의 운영 상태를 실시간으로 모니터링하고 맞춤형 컨설팅을 제공할 수 있다.

2) 지식재산권 확보 및 상품화 가능성

1. 특허 및 실용신안 출원 가능성

- **비즈니스 모델(BM) 및 알고리즘 특허:** 2학기 고도화 과정을 통해 '기상 데이터 및 지역 상권 데이터를 결합한 외식업 특화 수요 예측 및 자동 발주 추천 시스템' 구조에 대한 BM 특허 출원이 가능하다.
- **UI/UX 디자인 권리 확보:** 가맹점주가 모바일 및 웹 환경에서 직관적으로 발주 현황과 예측 데이터를 확인할 수 있는 대시보드 인터페이스(UI)에 대한 디자인권 등록을 추진할 수 있다.

2. 상품화 가능성 (SaaS 모델)

- 본 시스템은 클라우드 기반의 **B2B SaaS(Software as a Service)** 형태로 상품화가 매우 용이하다. 초기 구축 비용 없이 프랜차이즈 본사나 개인 외식업 사업자가 월 구독형(Subscription)으로 도입할 수 있는 비즈니스 모델로 발전시킬 수 있다.

3) 결과물의 활용방안 및 응용 분야

본 과제의 핵심 기술인 '데이터 융합 기반 수요 예측 모델(Spring Boot + AI 연동)'은 외식업뿐만 아니라 다양한 산업군으로 확장 적용이 가능하다.

1. 1차 타겟 (외식업 및 프랜차이즈)

- 중소규모 프랜차이즈 본사 및 가맹점의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템 내 발주 모듈로 통합 연동.
- 학교, 병원, 기업 등 대규모 식자재가 소비되는 **단체 급식소의 식단별 발주량 최적화** 에 활용.

2. **확장 응용 분야 (유통/소매 및 물류)**

- **편의점 및 동네 마트:** 유통기한이 짧은 신선식품(도시락, 삼각김밥, 농수산물 등)의 수요 예측 및 발주 시스템으로 응용.
- **물류 센터 재고 관리:** 입출고 데이터를 학습하여 특정 시기(명절, 이벤트 등)의 물류 트래픽을 예측하고 안전 재고를 확보하는 시스템으로 확장 가능.

<서식 2>

캡스톤디자인 중간 진도 보고서

학과명	컴퓨터학과	수강과목명	캡스톤 디자인 I
과제명	AI 식자재 수요 예측 플랫폼		
팀 명	푸드가드	대표학생명	서준호

주	활동 주제	내용	비고
1주	프로젝트 기획 및 주제 확정	및 주제 확정팀 구성 및 아이디어 회의 진행, 'AI 식자재 수요 예측' 주제 확정. 팀원별 역할 분담(백엔드/AI, 프론트엔드, 데이터/DB, 통합·배포)	역할 분담 완료
2주	요구사항 분석 및 시스템 설계	점주·본사 요구사항 정의, 전체 기능 명세 작성. 시스템 아키텍처(3-tier) 설계 및 기술 스택 선정	아키텍처 설계도 작성
3주	DB 설계 및 개발 환경 구축	매출·예측 데이터 중심 DB 스키마 및 ERD 설계, GitHub 협업 환경(Git-flow 브랜치 전략) 구축, 프로젝트 초기 세팅	GitHub, ERD
4주	데이터 수집·전처리	요일별 매출 더미 데이터 생성 엔진 개발로 AI 학습용 데이터셋 확보, 외부 데이터(날씨 API 등) 수집 및 전처리	데이터 파이프라인 구축
5주	AI 수요 예측 모델 개발	과거 매출·외부 변수 기반 메뉴별 판매량 예측 시계열 베이스라인 모델 개발 및 기초 학습 성능 검증	예측 모델 1차
6주	백엔드 API 개발	Spring Boot 기반 매출·재고 데이터 CRUD 처리 및 예측 결과 제공 RESTful API 구현	Spring Boot
7주	대시보드 UI 기초 구현	점주용·본사용 대시보드 UI 기초 구현(React/TS), 프론트엔드-백엔드 API 연동 테스트 진행	프론트-백 연동

중간 검토 종합 의견 및 필요 사항

프로젝트 기획 및 시스템 설계를 완료하고, DB 스키마 설계·데이터 수집·AI 예측 베이스라인 모델·백엔드 API·대시보드 기초 구현까지 핵심 기능(MVP) 개발이 계획대로 진행되었다. 팀원 간 역할 분담과 3일 주기 스크럼을 통한 협업이 원활히 이루어지고 있다.

향후 과제로는 ① 기상 등 외부 변수 가중치 조정을 통한 예측 정확도 고도화, ② 예측 결과와 발주 추천 기능의 통합 연동, ③ 프론트엔드-백엔드 통합 테스트 및 성능 검증이 필요하다. 정확한 예측 검증을 위한 실제 가맹점 매출 데이터 확보가 추가로 요구된다.

위와 같이 캡스톤디자인 진도보고서를 제출합니다.

2026. . .

지도교수 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

캡스톤디자인 최종 진도 보고서

학과명	컴퓨터학과	수강과목명	캡스톤 디자인 I
과제명	AI 식자재 수요 예측 플랫폼		
팀 명	푸드가드	대표학생명	서준호

주	활동 주제	내용	비고
8주			
9주			
10주			
11주			
12주			
13주			
14주			
15주			

최종 검토 종합 의견

위와 같이 캡스톤디자인 진도보고서를 제출합니다.

2026. . .

지도교수 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

<서식 3>

캡스톤디자인 지원비 정산서

학과명	컴퓨터학과		
과제명	AI 식자재 수요 예측 플랫폼		
팀 명	푸드가드	대표학생명	서준호
수강과목명	캡스톤 디자인 I	대표연락처	

○ 세부 사용내역*(여러 건일 경우 칸을 추가하여 작성 가능하며, 증빙서류(영수증)는 날짜순으로 철하여 제출할 것)*

연번	사용일자	집행 세부내역 및 품목	사용처	사용금액	사용방법
1					□세금계산서 □현금영수증
2					□세금계산서 □현금영수증
3					□세금계산서 □현금영수증
4					□세금계산서 □현금영수증
5					□세금계산서 □현금영수증
6					□세금계산서 □현금영수증
사용금액 합계					원

※ 품목 건수에 따라 칸 삭제 혹은 추가 가능(합계란은 삭제 금지)
※ 재료 및 물품 구입 시 거래명세서 첨부(필수)
※ 모든 증빙서류는 원본 제출
※ (전자)세금계산서, 현금영수증(사업자지출증빙)을 통한 증빙만 집행 가능
- 세금계산서, 현금영수증 발행 시 창신대학교 사업자 번호(608-82-05197)로 발행
- 체크·신용카드 및 간이영수증 제출 시 지원 불가

위와 같이 캡스톤디자인 지원금 사용을 정산합니다.

[붙임] 영수증(계산서) 붙임철 및 거래명세서 각 1매, 증빙사진 목록

2026. . .

대표학생 _____ (인)
지도교수 _____ (인)
학 과 장 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

영수증 붙임철

Receipt

Invoice number E0HUAXDG-0002
Receipt number 2265-6343-8474
Date paid June 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
정신대학교
경상남도 창원시
마산회원구 합포로 262
51352
South Korea
ariwill2100259@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on June 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro Jun 7–Jul 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Link	June 7, 2026	$20.00	2265-4343-9474

[1] Tax to be paid on reverse charge basis

Receipt

Invoice number E0HUAXDG-0001
Receipt number 2890-9121-5786
Date paid May 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
정신대학교
경상남도 창원시
마산회원구 합포로 262
51352
South Korea
ariwill2100259@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on May 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

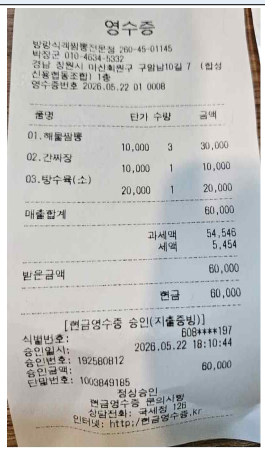
PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro May 7–Jun 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	May 7, 2026	$20.00	2890-9121-5786



영수증

방림식재원통전문점 260-45-01145
박정근 010-4034-5530
경남 창원시 마산회원구 구암남10길 7 (합성신흥현동조합) 1층
영수증번호 2026.05.22 01 0008

품명	단가	수량	금액
01.해물짬뽕	10,000	3	30,000
02.간짜장	10,000	1	10,000
03.탕수육(소)	20,000	1	20,000
매출합계			60,000
과세액			54,545
세액			5,454
받은금액			60,000
현금			60,000

[현금영수증 승인(지출증빙)]
식별번호: 608****197
승인일자: 2026.05.22 18:10:44
승인번호: 1925608112
승인금액: 60,000
단말번호: 1003849185
청성승인
현금영수증 부의시행
신분전화: 국세청 126
인터넷: http://현금영수증.kr

Receipt

Invoice number E0HUAXDG-0001
Receipt number 2797-7122-7380
Date paid May 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
지현경
경상남도 창원시
마산회원구 합포로 262
51352
South Korea
ariwill2100259@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on May 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro May 7–Jun 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	May 7, 2026	$20.00	2797-7122-7380

[1] Tax to be paid on reverse charge basis

Receipt

Invoice number LLCN9DEU-0001
Receipt number 2143-5103-2198
Date paid May 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
정신대학교
경상남도 창원시
합포로262
정신대학교
51352
South Korea
tj1031203@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on May 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro May 7–Jun 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	May 7, 2026	$20.00	2143-5103-2198

Receipt

Invoice number FJZXOXWQ-0002
Receipt number 2838-9612-2315
Date paid June 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
정신대학교
경상남도 창원시
마산회원구 합포로 262
정신대학교
51352
South Korea
wjdxoguat@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on June 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro Jun 7–Jul 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	June 7, 2026	$20.00	2838-9612-2315

Receipt

Invoice number LLCN9DEU-0002
Receipt number 2441-0245-2040
Date paid June 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
정신대학교
경상남도 창원시
합포로262
정신대학교
51352
South Korea
tj1031203@gmail.com
KR BRN 608-82-05197

$20.00 paid on June 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro Jun 7–Jul 7, 2026	1	$20.00	0%[1]	$20.00

Subtotal	$20.00
Total	$20.00
Amount paid	**$20.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	June 7, 2026	$20.00	2441-0245-2040

Receipt

Invoice number ZO8YK6JR-0001
Receipt number 2949-3071-6790
Date paid May 7, 2026

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
rlawlghks0619@gmail.com's Organization
경상남도 창원시
양덕동 이레묘
창신아파트
51357
South Korea
rlawlghks0619@gmail.com

$22.00 paid on May 7, 2026

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS:
Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-4477

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Claude Pro May 7–Jun 7, 2026	1	$20.00	10%	$20.00

Subtotal	$20.00
Total excluding tax	$20.00
VAT - South Korea (10% on $20.00)	$2.00
Total	$22.00
Amount paid	**$22.00**

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Mastercard - 3761	May 7, 2026	$22.00	2949-3071-6790

영수증 수량	건	**합계금액**	원

※ 영수증 절단, 접기 금지

※ 모든 부분 보이도록 첨부
※ 영수증별 금액 붉은색 밑줄

증빙사진 목록					
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용
연번	1	○월 ○일 내용	연번	2	○월 ○일 내용

<서식 4>

캡스톤디자인 회의록

<table>
<tr><td>회의일시</td><td colspan="3">2026년 00월 00일(0요일), 00:00-00:00</td><td rowspan="2">회의장소</td><td rowspan="2">0호관 0000호</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>회의안건</td><td colspan="5">1.
2.</td></tr>
<tr><td>회의 내용
및
결과</td><td colspan="5">1.
가.
1)

2.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">참석자
서명</td><td>홍길동</td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td><td></td><td>서명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소요예산</td><td colspan="2">금액(원)</td><td colspan="2">내용</td><td colspan="2">세부내역</td></tr>
<tr><td colspan="2">50,000원</td><td colspan="2">회의비(식사)</td><td colspan="2">예) 000도시락, 5인×10,000원</td></tr>
</table>

※ 회의사진 첨부(참석자 전원 확인)
※ 회의자료 첨부

회의사진	
	

<서식 5>

캡스톤디자인 결과보고서(요약본)

과 제 명	AI 식자재 수요 예측 플랫폼	지도교수명	김광수
팀 명	푸드가드	참여학생명	서준호(팀장), 김지환,지현윤,정태현
수강과목명	캡스톤 디자인 I		
과제개요 및 필요성	본 과제는 소상공인 및 프랜차이즈 외식업의 식자재 발주가 데이터가 아닌 경험·직관에 의존하면서 발생하는 과잉 발주(폐기 증가)와 재고 부족(판매 기회 손실) 문제를 해결하기 위한 AI 기반 식자재 수요 예측 플랫폼이다. 과거 매출 데이터와 날씨·요일 등 외부 변수를 분석해 메뉴별 판매량을 예측하고, 이를 기반으로 최적 발주량을 제안한다. 이를 통해 식자재 폐기율 감소(환경 보호)와 비용 절감(수익성 향상)을 동시에 달성하는 '제로 웨이스트(Zero-Waste)' 운영을 지향한다.		
개발내용 및 주요 성과 (특허출원 포함)	React/TypeScript(프론트엔드) + Spring Boot(백엔드) + FastAPI(AI 서버) + TiDB Cloud(DB)로 구성된 3-tier 아키텍처를 구축하였다. 매출·예측 데이터를 저장하는 DB 스키마(SALES_DATA, PREDICTION_RESULT 등)를 설계하고, 요일별 매출 더미 데이터 생성 엔진을 개발해 AI 학습용 데이터를 확보하였다. 시계열 예측 모델 기반의 메뉴별 수요 예측 기능과 점주·본사용 대시보드(시각화)를 구현하였다. 주요 성과로 예측 정확도 와 폐기율 절감 효과를 확인하였다. 향후 '기상·상권 데이터 결합 외식업 특화 수요 예측 및 자동 발주 추천 시스템'에 대한 BM 특허 출원을 추진할 수 있다.		
개선방향 및 기대효과	외부 변수(기상 데이터) 가중치 튜닝을 통한 예측 정확도 고도화, 예측 결과와 발주 시스템의 자동 연계, CI/CD 파이프라인 안정화를 개선방안으로 추진한다. 기대효과로는 식자재 폐기 비용 절감(15~20%), 품절로 인한 기회손실 방지, 음식물 쓰레기 감소를 통한 ESG 환경 가치 실현, 데이터 기반 의사결정 문화 정착이 있다. 클라우드 기반 B2B SaaS 모델로 상품화가 가능하다.		

※붙임: 캡스톤디자인 수행사진, 메이킹 필름(CD), 관련 자료

2026. . .

대표학생 _____ (인)

창신대학교 교무처장 귀하

1. 과제의 개요 및 필요성

가. 과제 개요

푸드가드(FoodGuard)는 AI 기반 데이터 분석을 활용해 소상공인의 식자재 관리 문제를 해결하기 위한 5인 개발 팀 프로젝트이다. 과거 매출 데이터와 날씨·요일 등 외부 요인을 분석하여 메뉴별 판매량을 예측하고, 그 결과를 바탕으로 최적 식자재 발주량을 제안하는 통합 관리 솔루션을 개발하였다. 소상공인부터 프랜차이즈 본사까지 활용 가능하도록 점주용·본사용 기능을 모두 제공한다.

나. 과제의 필요성

현재 다수의 외식업 소상공인은 식자재를 데이터가 아닌 개인적 경험에 의존해 발주하고 있으며, 이는 다음과 같은 문제를 유발한다.

- 과잉 발주로 인한 식자재 폐기 증가 및 비용 손실
- 재고 부족(품절)으로 인한 판매 기회 손실
- 음식물 쓰레기 처리 비용 및 탄소 배출 등 환경 오염
- 비효율적인 비용 구조

2023년 국내 외식업체 폐업률은 21.52%로 코로나19 시기를 상회하였으며, 외식업 부문은 전 세계 식품 폐기물의 약 28%를 차지한다(UNEP 2024 식품폐기지수 보고서). 외식업소의 1인당 음식물 쓰레기 배출량은 약 2.3kg/일로 일반 가정(0.3kg/일) 대비 약 8배 높다. 그러나 기존 재고 관리 시스템은 단순 기록 중심이어서 날씨·요일 등 매출에 직접 영향을 주는 외부 변수를 반영하지 못하는 한계가 있다. 이에 본 과제는 외부 데이터를 통합 분석하는 AI 수요 예측을 통해 데이터 중심 운영을 가능하게 하고, 예측 결과를 실제 발주와 연계함으로써 경제적·환경적 문제를 동시에 해결하고자 한다.

2. 개발내용 및 주요성과 (특허출원 포함)

가. 시스템 아키텍처 및 기술 스택

안정적 운영과 확장성을 고려하여 3-tier 아키텍처로 구축하였다.

- 프론트엔드: React / TypeScript 기반 반응형 대시보드 (시각화 차트 포함)
- 백엔드: Spring Boot 기반 RESTful API 서버 (요청 처리 및 AI 서버 통신)
- AI 서버: Python / FastAPI 기반 시계열 수요 예측 모델 서빙
- 데이터베이스: TiDB Cloud (매출·재고·예측 데이터 관리)

나. 주요 개발 내용

- 데이터베이스 설계: 매출 데이터(SALES_DATA), 예측 결과(PREDICTION_RESULT) 등 핵심 테이블 스키마를 설계하고 ERD를 구성하였다.
- 데이터 처리 파이프라인: 요일별 매출 더미 데이터 생성 엔진을 개발하여 AI 학습 및 검증에 필요한 데이터셋을 확보하고, 외부 데이터(날씨 API 등)를 수집·전처리하였다.
- AI 수요 예측 모델: 과거 매출과 외부 변수를 입력으로 메뉴별 판매량을 예측하는 시계열 예측 베이스라인 모델을 개발하고 성능을 검증하였다.
- 백엔드 API: 매출·재고 데이터의 CRUD 처리 및 예측 결과 제공 API를 구현하였다.
- 대시보드 UI: 점주용(예측·발주)·본사용(가맹점 모니터링) 대시보드를 구현하고 프론트-백엔드 API를 연동하였다.
- 협업 환경: GitHub Git-flow 브랜치 전략, 3일 주기 스크럼, GitHub Actions 기반 CI/CD를 적용하였다.

다. 주요 성과*(아래 수치는 실제 측정값으로 교체)*

- 메뉴별 판매량 예측 정확도: 주간 단위 오차 ±[ ]% 달성
- 식자재 폐기율 [ ]% 절감 효과 확인
- 발주량 추천 기능 및 통합 대시보드 MVP 완성

라. 특허출원 관련

현 단계에서 특허 출원은 완료되지 않았으나, 2학기 고도화 과정을 통해 '기상 데이터 및 지역 상권 데이터를 결합한 외식업 특화 수요 예측 및 자동 발주 추천 시스템' 구조에 대한 BM(비즈니스 모델) 특허 출원이 가능하다. 또한 점주용 대시보드 인터페이스에 대한 UI 디자인권 등록을 추진할 수 있다.

3. 개선방안 및 기대효과

가. 개선방안

- AI 모델 고도화: 기상 데이터 등 외부 변수의 가중치를 조정하여 예측 정확도(±10% 오차 이내 목표)를 향상한다.
- 발주 연계 자동화: 예측 결과가 실제 발주 추천으로 자연스럽게 연결되도록 알고리즘을 백엔드에 통합한다.
- 운영 안정화: CI/CD 파이프라인을 통한 자동 테스트·배포로 오발주 유발 결함을 사전 차단한다.
- 사용성 개선: 점주·본사 피드백을 반영하여 대시보드 UI/UX의 직관성을 개선한다.

나. 기대효과

- 유형적 효과: 과잉 발주 방지로 식자재 폐기율 15~20% 절감, 품절로 인한 기회손실 방지를 통한 매출 증대, 음식물 쓰레기 감소에 따른 처리 비용 절감 및 탄소 배출 저감(ESG 환경 경영).
- 무형적 효과: '주먹구구식' 발주 관행에서 벗어난 데이터 기반 의사결정 문화 정착, 발주·재고 파악 시간 단축에 따른 업무 효율성 증대, 본사-가맹점 간 투명한 데이터 공유로 신뢰도 향상.
- 상품화 가능성: 클라우드 기반 B2B SaaS(월 구독형) 모델로 발전 가능하며, 외식업 외 편의점·마트의 신선식품 발주, 단체급식소 식단 발주, 물류센터 재고 관리 등으로 확장 적용이 가능하다.

4. 향후 추진계획

2학기 시스템 고도화:기상·상권 데이터 결합을 통한 예측 모델 정확도 고도화 및 발주 추천 알고리즘 정교화.

현장 검증:시범 가맹점 운영 시나리오를 바탕으로 통합 테스트(QA)를 수행하고, 점주·본사 담당자 데모 시연을 통해 피드백을 수집·반영한다.

지식재산권 확보:BM 특허 및 UI 디자인권 출원을 구체적으로 추진한다.

상품화 준비:B2B SaaS 형태의 서비스 모델을 구체화하고 클라우드 배포 환경을 안정화한다.

산업 확장:검증된 수요 예측 모델을 소매·유통·물류 등 인접 산업군으로 확장 적용하는 방안을 검토한다.

※ 결과보고서는 표지 및 붙임을 제외하고 본문 10~15매 내외로 작성
※ 캡스톤디자인 수행사진은 최소 4장 이상(시제품이 있을 경우 사진 포함)

캡스톤디자인 수행사진

사진제목:	
일 자:	장 소:
사진제목:	
일 자:	장 소: